Nama : Tegar Mahardika

NRP : 3125522005

Prodi : Teknik Informatika

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK PERTEMUAN 6

1. Sprint Goal

Mengembangkan behavior object pada project P5 melalui method overriding dan polymorphism sehingga subclass dapat merespons pemanggilan method yang sama dengan perilaku berbeda.

2. Sprint Backlog

ID	Sprint Backlog	Status
SB-01	Audit superclass dan subclass P5	DONE
SB-02	Menentukan behavior yang dapat dioverride	DONE
SB-03	Implementasi overriding	DONE
SB-04	Implementasi overloading sederhana	DONE
SB-05	Implementasi upcasting	DONE
SB-06	Membuat polymorphic collection	DONE
SB-07	Melakukan pengujian dynamic binding	DONE

3. Hierarchy Class P5

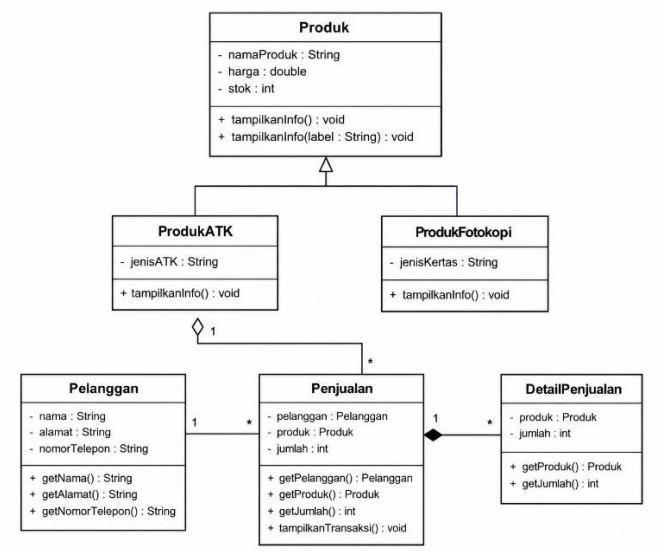
Jenis	Class	Keterangan
Superclass	Produk	Data umum produk dan method tampilkanInfo()
Subclass	ProdukATK	Produk khusus ATK
Subclass	ProdukFotokopi	Produk khusus kebutuhan fotokopi

4. Behavior yang Dipilih untuk Polymorphism

Superclass	Subclass	Method	Perbedaan Behavior
Produk	ProdukATK	tampilkanInfo()	Menampilkan informasi produk beserta jenis ATK
Produk	ProdukFotokopi	tampilkanInfo()	Menampilkan informasi produk beserta jenis kertas

Method tampilkanInfo() didefinisikan pada superclass Produk dan dioverride oleh kedua subclass. Ini menjadi dasar runtime polymorphism dan dynamic binding.

5. Class Diagram Terbaru



Relasi P4 tetap digunakan: Pelanggan–Penjualan sebagai association, Produk–Penjualan sebagai aggregation melalui atribut Produk, dan Penjualan–DetailPenjualan sebagai composition.

6. Contoh Method Overriding

```
@Override
public void tampilkanInfo() {
System.out.println("=== PRODUK ATK
==="); ...
}
```

ProdukATK dan ProdukFotokopi memiliki method dengan nama dan parameter yang sama seperti superclass, tetapi implementasinya berbeda.

7. Contoh Method Overloading

```
public double hitungTotal(int jumlah)

public double hitungTotal(int jumlah, double diskon)
```

Kedua method memiliki nama yang sama tetapi parameter berbeda. Overloading digunakan untuk menghitung total transaksi dengan pilihan tanpa diskon atau dengan nominal diskon.

8. Upcasting dan Polymorphic Reference

```
Produk produk1 = new ProdukATK("Pensil", 2500, 25, "Alat Tulis");
Produk produk2 = new ProdukFotokopi("Kertas F4", 700, 80, "F4");
```

Reference bertipe Produk digunakan untuk menyimpan object subclass. Ketika tampilkanInfo() dipanggil, method yang dijalankan mengikuti object aktual.

9. Polymorphic Collection

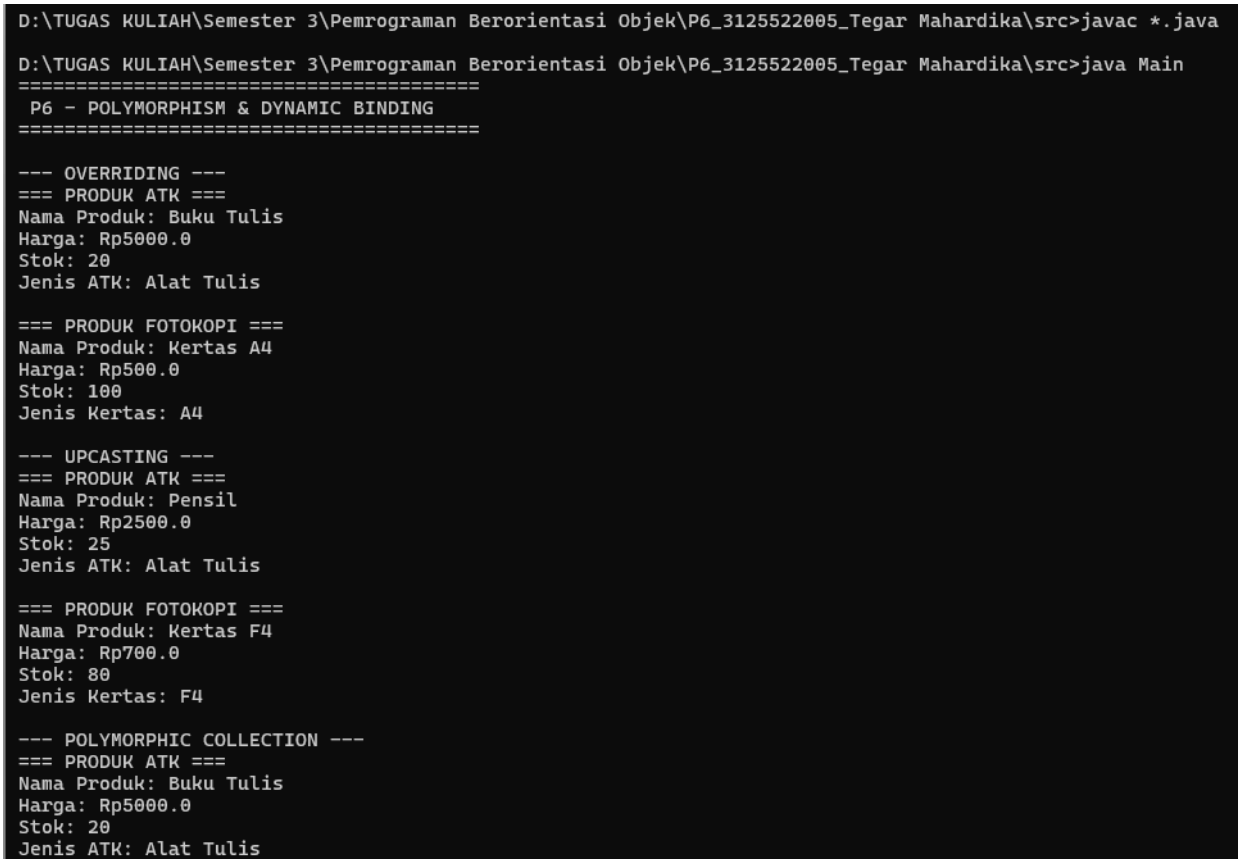
```
Produk[] daftarProduk = { atk, fotokopi, atk2 };

for (Produk produk : daftarProduk) {
produk.tampilkanInfo(); }
```

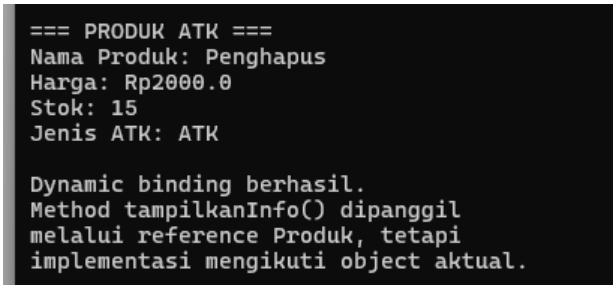
Collection menggunakan reference superclass Produk, tetapi dapat menyimpan object ProdukATK dan ProdukFotokopi.

10. Screenshot Hasil Running

Setelah file Java dijalankan, screenshot terminal harus menampilkan bagian OVERRIDING, UPCASTING, POLYMORPHIC
COLLECTION, METHOD OVERLOADING, RELASI P4, dan DYNAMIC BINDING. Screenshot aktual dapat diambil dari terminal setelah menjalankan javac *.java dan java Main.







11. Tabel Pengujian Dynamic Binding

No	Reference	Object Aktual	Method	Output/Behavior
1	Produk	ProdukATK	tampilkanInfo()	Informasi Produk ATK
2	Produk	ProdukFotokopi	tampilkanInfo()	Informasi Produk Fotokopi
3	Produk	ProdukATK	tampilkanInfo()	Informasi Produk ATK

Penjelasan: Method yang dijalankan berbeda walaupun reference memiliki tipe yang sama, yaitu Produk, karena Java menentukan implementasi method berdasarkan object aktual saat runtime. Proses ini disebut dynamic binding.

12. Sprint Review

Item	Hasil
Superclass dan subclass tersedia	Berhasil
Method overriding berhasil	Berhasil
Minimal 2 subclass memiliki behavior berbeda	Berhasil

Method overloading tersedia	Berhasil
Upcasting berhasil	Berhasil
Polymorphic collection berhasil	Berhasil
Dynamic binding dapat dibuktikan	Berhasil
Program berjalan	Berhasil

13. Sprint Retrospective

What Went Well? Behavior polymorphic berhasil diterapkan pada ProdukATK dan ProdukFotokopi melalui overriding method tampilkanInfo().

What Went Wrong? Kesulitan awal adalah membedakan overriding yang terjadi pada hubungan superclass-subclass dengan overloading yang menggunakan parameter berbeda.

Improvement: Hierarchy dan behavior object perlu dibuat semakin spesifik agar setiap subclass memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak terjadi duplikasi kode.

14. Definition of Done

Project menggunakan hasil P5, memiliki superclass dan minimal dua subclass, overriding dengan @Override, overloading, upcasting, polymorphic reference, minimal tiga object subclass, dynamic binding, class diagram terbaru, program dapat dikompilasi dan dijalankan, serta Sprint Backlog, Sprint Review, dan Sprint Retrospective tersedia.